UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

FACULTAD DE INGENIERÍA

LICENCIATURA EN INFORMATICA Y SISTEMAS

PROYECTO FINAL

MANEJO E IMPLEMENTACION DE ARCHIVOS

AGENDA DE CONTACTOS

INTEGRANTE:	**Carné**
SANTOS JUAN DIEGO CHUC GUTIÉRREZ	1532825

QUETZALTENANGO, NOVIEMBRE 2026

CAMPUS SAN ALBERTO HURTADO, S.J

1. ESTRUCTURA DE LOS REGISTROS

- Descripción :
  En el sistema de Agenda de Contactos se utilizo un archivo binario llamado contactos.dat el cual se encuentra ubicado en la carpeta datos este nos sirvió para almacenar la información de los contactos.

  Cada contacto ocupa un registro de longitud fija de 103 bytes dividido en cinco campos. Estructura permite calcular la posición exacta de cada registro y así con eso poder acceder al mismo sin necesidad de recorrer todos los registros.

Tabla de demostración de cómo se distribuyo	
Campo	**Tamaño**
Nombre	6 bytes
Teléfono	30 bytes
Correo	12 bytes
Ciudad	30 bytes
Total	103 bytes

2. ACCESO ALEATORIO

- Descripción:
  En el sistema el acceso directo se implemento al momento de acceder directamente al registro de los contactos almacenados en el archivo binario, esto con ayuda de las funciones sek() y tell() que python brinda.

  En cuanto al acceso aleatorio este nos permite localizar y modificar un contacto específico sin necesidad de recorrer todos los registros del archivo esto es posible porque cada contacto ocupa un espacio fijo de 103 bytes.

- Funcionamiento:
  La función seek() permite que el puntero se mueva en el archivo hacia una ubicación especifica que se mide en bytes, esto lo hace con la siguiente formula que calcula la posición: Posicion = Numero de registro * 103

  La función tell() permite conocer la posición actual del puntero dentro de un archivo, en el sistema esta función resulta útil para saber la ubicación del puntero durante las operaciones de lectura y escritura.

3. INDICE CON JSON

- Descripción: El sistema utiliza un archivo llamado indice.json el cual esta ubicado en la carpeta datos, cuya función es almacenar la relación entre el identificador de cada contacto y su posición dentro del archivo binario contactos.dat. Este índice permite localizar rápidamente un contacto sin necesidad de recorrer todos los registros almacenados.
- Estructura: El índice utiliza una estructura de clave y valor en donde la clave representa el ID del contacto y el valor indica el número de registro que ocupa dentro del archivo binario
- Ejemplo de la estructura:

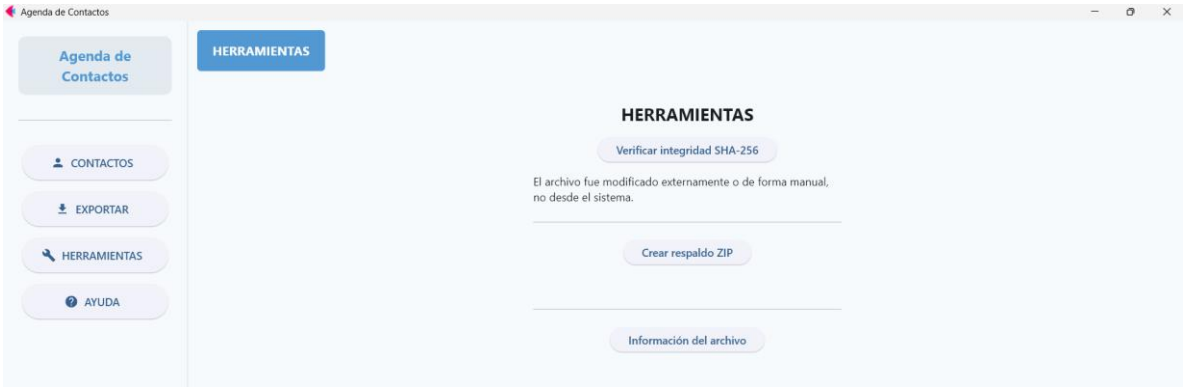
```
{
  "1": 0,
  "2": 1,
  "3": 2,
  "5": 3,
  "10": 4
}
```

4. INTEGRIDAD CON SHA-256

- Integridad correcta: la integridad de nuestro archivo es correcta cuando el sha-256 coincide con uno que tenemos almacenado.



- Integridad incorrecta: es integridad incorrecta cuando modificamos el contenido de nuestra agenda manualmente o fuera del sistema y justo ese es el error que se muestra en pantalla



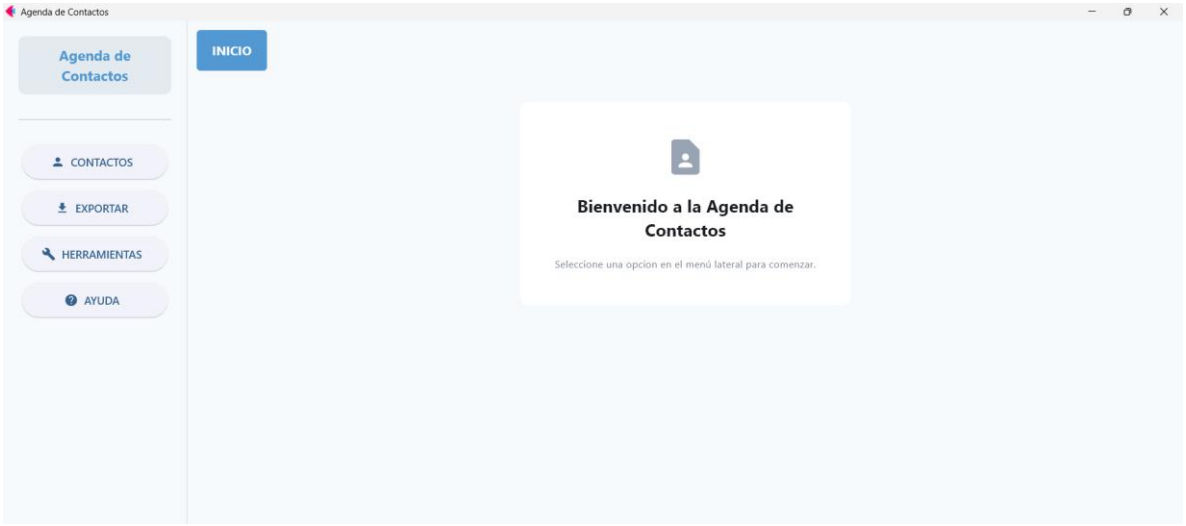
5. COMPARACION ZIP

- Descripción: El sistema implementa una función de respaldo que permite generar un archivo comprimido en formato ZIP esto con el objetivo de conservar una copia de los datos almacenados. El respaldo se guarda en la carpeta respaldos, con el nombre respaldo_contactos.zip asi mismo este archivo contiene contactos.dat, donde se almacena la información de los contactos e indice.json, que permite localizar cada registro mediante su identificador.
- Proceso de la creación: El sistema utiliza el módulo zipfile de Python para generar el archivo comprimido, desde la interfaz gráfica podemos acceder a la sección Herramientas y seleccionar la opción Crear respaldo ZIP media vez realizado el proceso el sistema muestra un mensaje de confirmación junto con la información correspondiente al tamaño original el tamaño comprimido y la diferencia entre ambos.
- Comparación de los tamaños: Para evaluar el resultado de la compresión el sistema compara el tamaño total de los archivos originales con el tamaño del respaldo ZIP generado.



6. CAPTURAS DEL FUNCIONAMIENTO

- Ventana de inicio:



- Apartado de contactos:



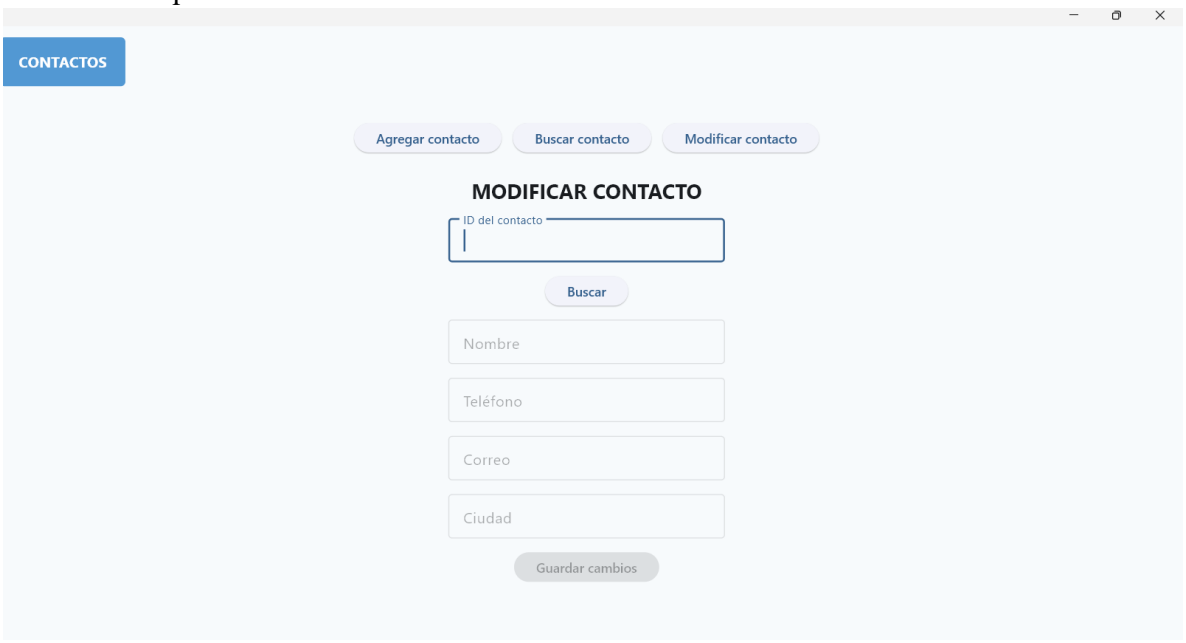
- Agregar contacto: se llenan todos lo campos los códigos son los únicos que deben de ir como entero.



- Buscar contacto: se busca en base al id



- Modificar contacto: Para poder modificar contacto solo agregamos el id para encontrar el que se desea modificar.



- Exportar: aca podemos encontrar dos opciones a exportar tanto como el pdf y el JSON, luego de exportar lo encontramos en la carpeta llamada exportaciones.



- Herramientas: En este apartado encontramos la creación de respaldos, verificar integridad y ver la información de los archivos más que todo son los metadatos, todo esto se muestra en una sola ventana y el donde se encuentra el respaldo

